

1. JASP 入門

ロボットは良く働く。

–Roger Zelazny^{*1}

この章では、JASP の入門方法について説明します。JASP をダウンロードしてインストールする方法について簡単に説明しますが、この章のほとんどでは、JASP ユーザーインターフェースの使用法の入門に焦点を当てます。この章の目標は、統計の概念を学ぶことでは**ありません**。そうではなく、JASP の仕組みとソフトと快適にやり取りする方法について学びます。これを行うために、データセットと変数を検討することに時間を費やします。そうすることで、JASP での作業がどのようなものかを少し感じることができます。

ただし、詳細に進む前に、JASP を使用する理由について少し説明することには少なからず価値があります。本書を読んでいるということは、あなたにはすでに JASP を使用する理由があるのでしょう。ただ、その理由が「統計の授業で使用しているから」である場合、なぜ教授が授業で JASP を使用することを選択したのかについて少し説明する価値があります。もちろん、他の人々がなぜ JASP を選択するのかは本当のところ知らないのですが、私が使う理由について話します。

- 当たり前のことですが、手動で行うよりもコンピューターで統計を行うことは、速く、簡単で、強力であるということは述べる価値があります。コンピューターは頭を使わない反復作業に優れており、統計計算の多くは頭を使わない反復作業です。ほとんどの人にとって、鉛筆と紙で統計計算を行う唯一の理由は、学習のためです（新しい概念を学ぶ時は専門家でさえこれを行います）。私の授業では、そのようにいくつかの計算を行うことを時々提案しますが、その唯一の真の価値は教育です。自分でいくつか計算することは、統計の「感覚」を得るのに役立ちますので、一度行う価値があります。しかし、一度だけです！
- 従来のスプレッドシート（例えば、Microsoft Excel）で統計を行うことは、一般的には長期的に見ると良くない考えです。多くの人はそれらに馴染みがあると感じるかもしれませんが、スプレッドシートでは、分析できる範囲が非常に限られています。スプレッドシートを使用し

^{*1}Source: *Dismal Light* (1968).

て実際のデータ分析を行う習慣を身につけた場合、非常に深い穴に掘り込まれることになります。

- プロプライエタリ・ソフトウェア^{*2}を避けることは、とても良い考えです。購入できる商用パッケージはたくさんあります。私が好きなものもあれば、そうでないものもあります。通常、商用パッケージは外観の体裁がとても良く、一般に非常に強力です（スプレッドシートよりもはるかに強力です）。しかし、非常に高価です。通常、企業は「学生版」（本物の一部が使えない版）を非常に安く販売し、その後、びっくりするような価格で完全版の「教育版」を販売しています。また、驚愕するほど高い値段で、商用ライセンスを販売しています。ここでのビジネスモデルは、学生時代にあなたを引き込んで、現実の世界に出かけるときに彼らのツールに依存したままにすることです。しゃくにさわるからといって彼らを責めるのは難しいですが、個人的には、避けることができるなら、何千ドルも払いたくはありません。そして、あなたはそれを避けることができます。JASP のような、オープンソースで無料のパッケージを利用すれば、法外なライセンス料を支払う必要がなくなります。

これらが JASP を使用する主な理由です。ただし、欠点がないわけではありません。JASP は、比較的新しいため^{*3}、それをサポートする教科書やその他のリソースがあまりありません。私たちがよく陥ってしまういくつかの迷惑な癖がありますが、全体的には長所が短所を上回っていると思います。これまでに会った他のどの選択肢よりもそうです。

1.1

JASP のインストール

さて、セールストークは十分でしょう。始めましょう。他のソフトウェアと同じように、JASP はコンピューターにインストールする必要があります。幸いなことに、JASP はオンラインで無料で配布されており、JASP ホームページからダウンロードできます。

<https://jasp-stats.org/>

ページの上の方で、「ダウンロード」という見出しをクリックします。次に、Windows ユーザー、Mac ユーザー、および Linux ユーザー用の個別のリンクが表示されます。関連リンクをたどると、読んで字のと通りのオンラインの説明があります。この原稿の執筆時点では、JASP の現在のバージョンは 0.9.2.0 ですが、通常は数か月ごとに更新されるので、おそらく新しいバージョンが必要になり

^{*2}訳注 ソフトウェアの配布者が、ソフトの使用・改変・複製などを制限しているソフトウェア

^{*3}これが執筆された 2019 年 5 月

ます。^{*4}

1.1.1 JASP の起動

いずれにせよ、使用しているオペレーティングシステムに関係なく、JASP を開いて、起動させましょう。JASP の初回起動時に、図 ??のようなユーザーインターフェイスが表示されます。

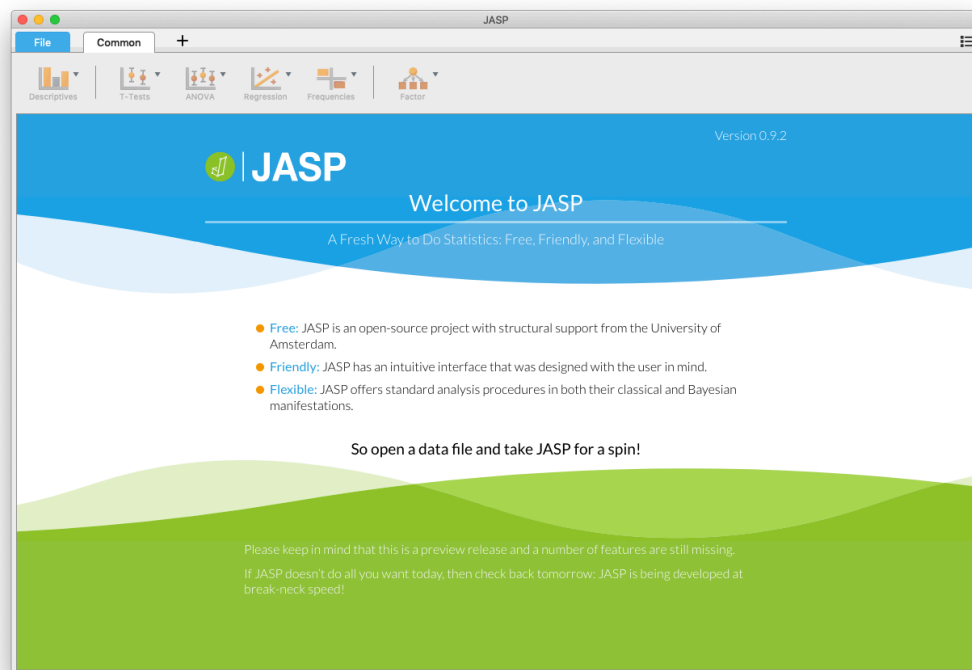


Figure1.1 起動時の JASP

他の統計ソフトウェアの使用経験がある場合、データの入力を開始する場所がないことに少しがっかりするかもしれません。これは JASP 開発者側の意図的な決定です。彼らの哲学は、ユーザーが最も快適なエディターを使用できるようにすることです^{*5}。したがって、JASP にデータを読み込むため上で推奨される方法は、CSV ファイル (.csv) を読み込むことです。CSV ファイルは、スプレッドシートプログラムで作成（と開くことが）できるテキストベースのデータ形式です。これについて

^{*4} この本でやる作業とは違って JASP は頻繁に更新されます。実際、この本の執筆中に何度かアップグレードがありました。が、この本の内容に大きな違いはありませんでした。

^{*5} この重要な問題についての議論が、<https://jasp-stats.org/2018/05/15/data-editing-in-jasp/> にあるので、参照ください

の詳細は、このあとすぐに説明します。

1.2

分析

分析は、上にあるいくつかのボタンから選択できます。分析を選択すると、特定の分析のための「options panel」が表示されます。あなたは、分析のさまざまな部分にさまざまな変数を割り当てたり、さまざまなオプションを選択できます。同時に、分析結果は右側の「Results panel」に表示され、オプションを変更するとリアルタイムで更新されます。

分析を正しく設定したら、オプションパネルの右上にある「OK」ボタンをクリックして、分析オプションを閉じることができます。これらのオプションに戻りたい場合は、結果をクリックすることでできます。このようにして、あなた（または同僚）が以前に作成した分析に戻ることができます。

特定の分析が不要になった場合は、結果のコンテキストメニューで削除できます。特定の結果のヘッダー（もしくは、▼）をクリックしてメニューを表示して、「Remove Analysis」を選ぶと、分析を削除できます。しかし、これについては後で詳しく説明します。まず、JASP にいくつかのデータを入れてみましょう。

1.3

JASP へのデータ読み込み

データ分析を行う時に、私たちに関係があると思われるファイル形式がいくつかあります。この本の観点から特に重要なのは 2 つです:

- *.jasp files* は、拡張子が *.jasp* のファイルです。これは、JASP がデータ、変数、および分析を保存するために使用する標準的なファイル形式です。
- **コンマ区切り (CSV)** ファイルは、拡張子が *.csv* のファイルです。これは、一般的な古いテキストファイルであり、さまざまなソフトウェアプログラムで開くことができます。csv ファイルは非常にシンプルなので、csv ファイルにデータを保存するのにかなりよく使われます。

1.3.1 CSV ファイルからデータをインポートする

かなり広く使用されているデータ形式の 1 つは、地味な「カンマ区切り」ファイルです。CSV ファ

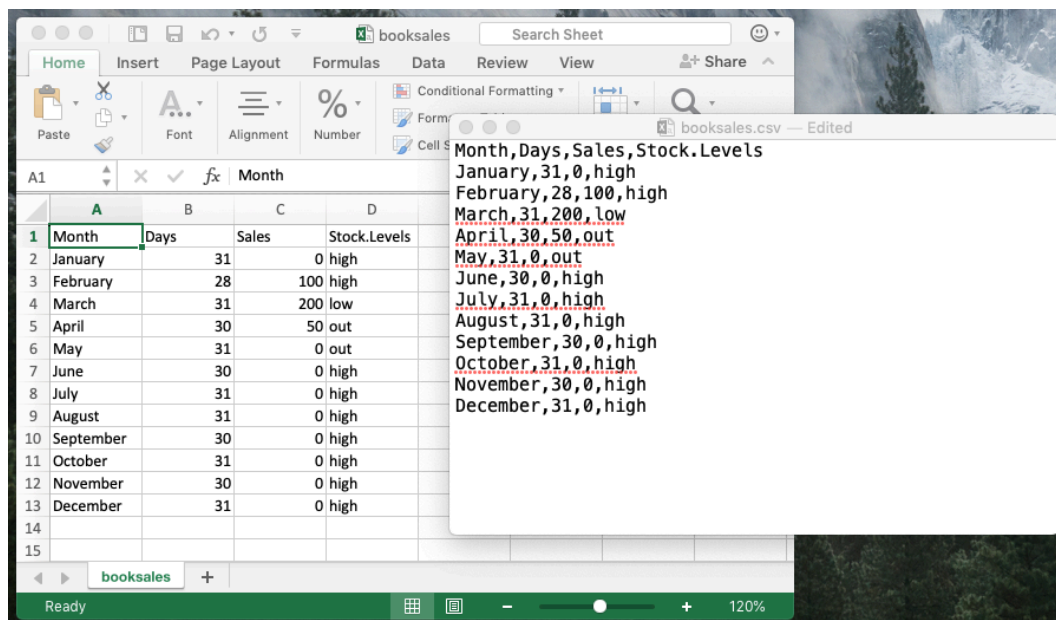


Figure1.2 booksales.csv のデータファイル。左側は、スプレッドシートソフトを使用してファイルを開きました。ファイルが基本的にテーブルであることを示しています。右側は、同じファイルが標準のテキストエディター（Mac の TextEdit）で開きました。ファイルがどのようにフォーマットされているか示しています。テーブルへの記入は、コンマで区切られます。

イルとも呼ばれ、通常は拡張子.csv を持ちます。CSV ファイルは、昔からある単にシンプルなテキストファイルであり、保存されるのは基本的に単なるデータのテーブルです。これを Figure ??に示します。この図は、私が作成した booksales.csv というファイルを示しています。ご覧のとおり、各行は 1 ヶ月間の書籍販売データを表します。最初の行には実際のデータは含まれませんが、変数の名前があります。

CSV ファイル（あなたが作成したファイルか、誰かが提供したファイル）があれば、左上隅にある「File」タブをクリックして「Open」を選択し、表示されたオプションから選択をすることで、JASP でファイルを開けます。最も一般的には、「Computer」を選択してから「Browse」を選択します。これにより、あなたが使っているオペレーティングシステムに特有のファイルブラウザーが開きます。Mac を使用している場合は、ファイルの選択に使用する通常の Finder ウィンドウのように見えるでしょう。Windows では、エクスプローラーウィンドウのように見えます。Mac での表示例は、

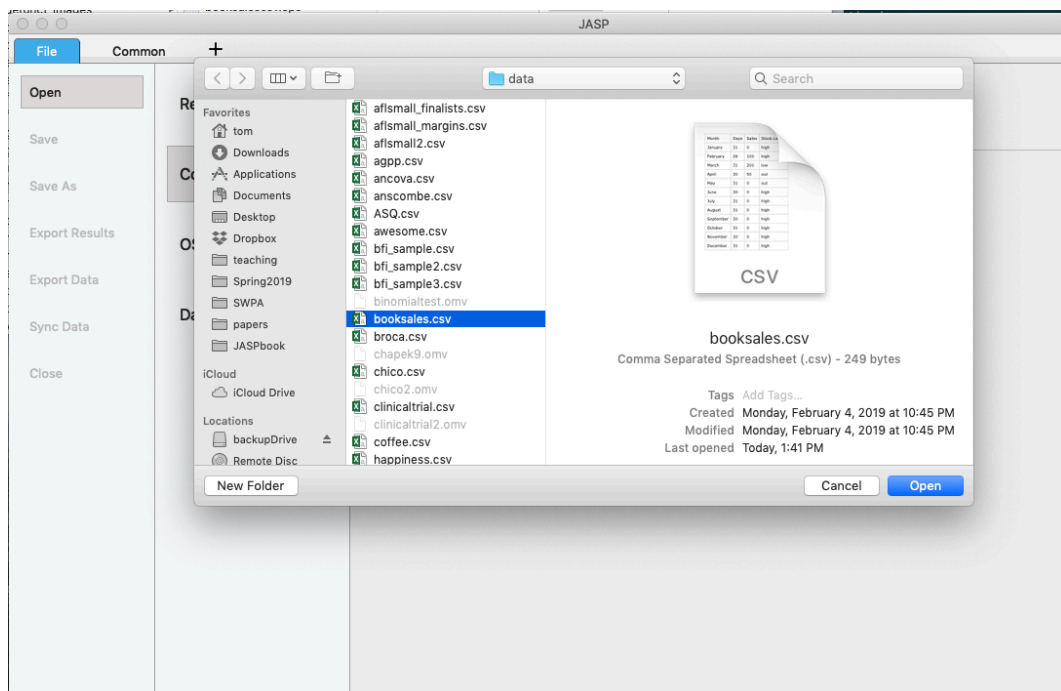


Figure1.3 JASP がインポートする CSV ファイルを選択するように求める Mac 上のダイアログボックス。Mac ユーザーはこれをすぐに理解すると思います。これは、Mac があなたにファイルを探す時に要求する一般的な方法です。Windows ユーザーにはこれは表示されませんが、代わりに、ファイルを選択するときに Windows がいつも出してくる通常のエクスプローラーウィンドウが表示されます。

Figure ??に示されています。あなたはきっと自分のコンピュータに慣れているでしょうから、インポートしたい csv ファイルを見つけるのに問題はないはずです！ 必要なものを見つけて、「Open」ボタンをクリックしてください。

1.4

スプレッドシート

JASP に読み込まれたデータは、スプレッドシートの形で表示されます。各列が「変数」を、各行が「ケース」あるいは「参加者」を表します。

1.4.1 変数

JASP で最もよく使われる変数は「データ変数 (Data Variables)」で、CSV ファイルから読み込んだデータがこれにあたります。データ変数は 3 つの測定水準のいずれかをとり、どれであるかは変数の列の見出しにある記号で示されます。

名義 (*Nominal*) 変数は、テキストのラベルであるようなカテゴリカル変数のためのものです。たとえば Gender という列に Male と Female という値が入っていれば、これは名義変数です。人の名前もそうですね。名義変数の値は数値であってもかまいません。こうした変数は、値をテキストではなく数字でコード化したデータを読み込むときに最もよく使われます。たとえば、データセットのある列に、男性なら 1、女性なら 2 という値が入っている、といった場合です。こうした値には、変数エディタを使って「人が読んで分かる」きれいなラベルを付けることができます (これについては後で詳しく述べます)。

順序 (*Ordinal*) 変数は名義変数に似ていますが、値に特定の順序があるという点が違います。例としては、3 が「強くそう思う」、-3 が「まったくそう思わない」であるようなリッカート尺度が挙げられます。

スケール (*Scale*) 変数は、連続的な尺度の上にある変数です。身長や体重が例になるでしょう。これは「間隔尺度」や「比率尺度」とも呼ばれるものです。

なお、データファイルを開くとき、JASP は各列のデータから変数の型を推測しようとします。ただしこの自動判定が正しいとはかぎりませんので、変数エディタを使って手作業で変数の型を指定する必要が生じることもあります。

1.4.2 計算変数

計算変数 (Computed Variables) とは、他の変数に対して計算を行うことで値が決まる変数のことです。計算変数は、対数変換、 z 得点、合計点、逆転項目の得点化、平均値など、さまざまな目的に使えます。

計算変数は、データのスプレッドシートの見出し行にある「+」ボタンでデータセットに追加できます。ボタンを押すとダイアログボックスが現れ、R のコードを書くか、ドラッグ・アンド・ドロップのインターフェースを使うかして、計算式を指定できます。ここではそういう機能があるということだけ知っておいてもらえれば十分で、その使い方の説明は今の話題からは少し外れます。詳しくは後ほど!

1.4.3 コピーとペースト

最後に触れておきますと、JASP はアメリカ心理学会 (APA) の書式にのっとったきれいな表と、見

栄えのよい図を作ってくれます。これらをコピーして Word の文書に貼り付けたり、同僚あてのメールに貼り付けたりできると、何かと便利です。結果をコピーするには、目的の出力の見出しをクリックし、メニューからコピーしたいものを選びます。“copy”を選ぶと内容がクリップボードにコピーされ、通常のやり方で他のプログラムに貼り付けられます。これは後で分析をするときに練習してみるとよいでしょう。また、 $\text{\LaTeX}$ という文書作成システムを使っているのであれば、“Copy special”から“LaTeX code”を選ぶことができます。そうすると $\text{\LaTeX}$ の記法がクリップボードに入ります。

1.5

データの尺度水準を別のものに変える

変数の水準を変えたいことがあります。これはいろいろな理由で起こります。ファイルからデータを読み込んだとき、間違った形式で入ってきてしまうことがあります。数値が名義のテキスト値として読み込まれてしまうこともあります。日付がテキストとして読み込まれることもあるでしょう。参加者 ID の値が連続変数として読まれることもありますし、名義の値が順序、さらには連続として読まれてしまうこともあります。ですから、ある変数の測定水準を別の測定水準に変換したくなる場面は、十分にありうるわけです。あるいは正確な用語を使うなら、変数のあるクラスから別のクラスへ**強制変換 (coerce)** したい、ということです。

??節では、さまざまな変数の水準をどう指定するかを見てきました。ある変数の測定水準を変えたいのであれば、その変数について JASP のデータビューで変更できます。連続、順序、名義のうち、したい測定水準のチェックボックスをクリックするだけです。

1.6

JASP を終了する

この章で最後に扱っておくべきことが 1 つあります。JASP の終了のしかたです。難しいことはありません。他のプログラムと同じようにプログラムを閉じるだけです。ただし、終了する前にやっておきたいのは、作業を保存することでしょう! これには 2 つの側面があります。データセットに加えた変更を保存することと、実行した分析を保存することです。

データセットに加えた変更は、**新しいデータセット**として保存するのがよい習慣です。そうしておけば、いつでも元のデータに戻ることができます。JASP で変更を保存するには、'File' タブから 'Export Data' を選び、'Browse' をクリックしてファイルを保存したいディレクトリまで移動し、変更後のデータセットに新しいファイル名を付けます。

あるいは、.jasp ファイルとして保存すれば、変更後のデータと実行した分析の**両方**を保存する

ことができます。そうするには、'File' タブから 'Save as' を選び、'Browse' をクリックしてファイルを保存したいディレクトリまで移動し、この .jasp ファイルのファイル名を入力します。後で自分が見つけられる場所に保存することを忘れないでください。私はたいてい、そのデータセットと分析のために新しいフォルダを作るようにしています。

1.7

要約

初学者に新しい統計ソフトウェアを教えようとする本は、どれもだいたい同じ話題を、だいたい同じ順序で扱うことになります。本書も例外ではありません。みんなと同じやり方でやるという偉大な伝統にのっとり、この章では次の話題を扱いました。

- ??節。JASP をダウンロードしてインストールし、起動しました。
- ??節。分析を実行し結果が表示される JASP の部分について、ごく簡単に見ておきましたが、詳しくは本書の後の方に譲りました。
- ??節。JASP でデータファイル (.csv 形式のもの) を読み込む方法を見ました。
- ??節。JASP のスプレッドシートの部分をもう少し時間をかけて見て、さまざまな変数の型について考え、新しい変数を計算する方法にも簡単に触れました。
- ??節。そして、データがある型から別の型へ強制変換する必要があることがある、ということを見ました。
- ??節。最後に、作業を終えて JASP を終了しようというときに、データセットと分析をどう保存しておくのがよいかを見ました。

私たちはまだ、データ分析と呼べるようなものには何もたどり着いていません。次の章では、もう少し近づけるかもしれませんね!